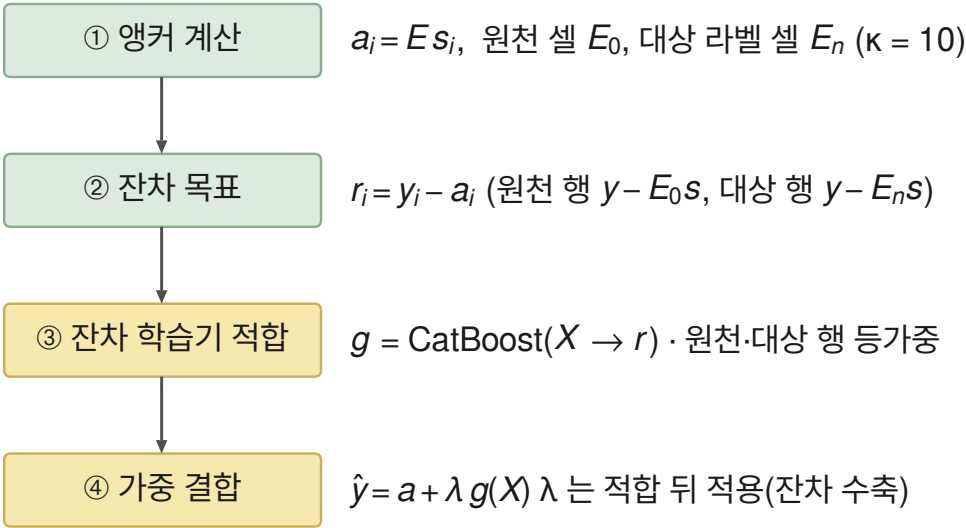


물리 잔차 결합의 학습 절차



λ 선택 규칙

후보 $\lambda \in \{0.25, 0.5, 1.0\}$

전이 시험: 판정 기준 $\lambda = 0.25$ (사전 고정, 저가중 잔차)

지역 내 시험·지도: 뽑은 라벨 안 0.5° 블록 교차검증으로 선택

알래스카 1 km 지도: $\lambda = 0.5$ (5겹 블록 CV)

$\lambda = 0$ 이면 재보정 Stefan, $\lambda = 1$ 이면 잔차 전체 반영

학습기

- CatBoost (방법 비교)
- CatBoost 큰 설정
- CatBoost 원천 CV 조정
- 랜덤 포레스트
- TabPFN (미세조정 없음)
- TabICL (미세조정 없음)
- MLP
- 다중 헤드 MLP
- FT-Transformer 축소형
- RealMLP

CatBoost: 200회 · 학습률 0.05 · 깊이 3

seed 2개 · CPU 결정적 실행

신경망 4종: 원천 지역 하나 제외 CV 로 조정

라벨 0개 직접 ML 비교에 10종 사용

유사라벨 증강과 물리 입력

물리 유사라벨 증강

대상 라벨 절반 셀에 $\tilde{y} = E_n \sqrt{\text{TDD}}$

원천 행당 10개 추가 · 라벨 셀은 실측 유지

같은 CatBoost 로 직접 학습

위약 4종(순서 섞음·상수 2종·선형 지수)과 대조

증강 + 앵커 + 잔차

잔차 구조에 잔차 0 인 유사 행을 추가

(라벨 절반 셀, 원천 행당 10개)

물리 입력 ML

직접 ML 의 입력에 물리 출력을 추가

Kudryavtsev 모형 · 토양 물성 Stefan 출력

또는 앵커 값(원천·재보정 Stefan)

Stefan·CCI 평균 앵커

$a = (E_n \sqrt{\text{TDD}} + \text{CCI ALT})/2$, CCI 유효 셀